Compréhensions de texte **Série 4 - 2025**

18 exercices - 45 minutes

Texte relatif aux questions 1 - 6

Le tubule proximal est une partie essentielle du néphron, l'unité fonctionnelle du rein, et joue un rôle central dans la réabsorption et la sécrétion de substances à partir de l'urine primaire. Anatomiquement, il se divise en deux sections principales : la pars convoluta (partie sinueuse), qui fait immédiatement suite au pôle urinaire du glomérule et traverse le labyrinthe cortical du rein, et la pars recta (partie droite), qui rejoint la partie descendante de l'anse de Henle et s'étend jusqu'à la médullaire externe du rein.

Les cellules épithéliales du tubule proximal sont spécialement adaptées à leur fonction de réabsorption. Elles possèdent sur leur surface luminale une bordure en brosse dense de microvillosités qui augmente la surface et donc l'efficacité de la réabsorption. Sur la face basolatérale, ces cellules présentent de nombreuses mitochondries qui couvrent les besoins énergétiques élevés pour les processus de transport actifs. Les jonctions cellulaires sont des jonctions serrées perméables qui permettent le transport paracellulaire d'eau et de substances dissoutes. Sur le plan fonctionnel, le tubule proximal est responsable de la réabsorption iso-osmotique d'une grande partie des substances contenues dans l'urine primaire. Environ 65 % de l'eau filtrée, du sodium (Na^+), du potassium (K^+), du chlorure (Cl-) et du bicarbonate (HCO_3-), ainsi que près de 100 % du glucose et des acides aminés y sont réabsorbés.

La force motrice derrière ces processus de transport est le gradient électrochimique du sodium (Na+), maintenu par la Na^+/K^+-ATPase basolatérale. Cette enzyme pompe trois ions sodium (Na+) hors de la cellule en consommant de l'ATP et y transporte deux ions potassium (K+), ce qui crée un gradient de concentration. Ce gradient permet le transport actif secondaire de différentes substances par deux processus distincts : le symport et l'antiport. Symport : le sodium est transporté dans la cellule en même temps que le glucose, les acides aminés ou le phosphate. Ce mécanisme utilise des transporteurs spécialisés comme le SGLT1 et le SGLT2 pour le glucose. Antiport : le sodium est absorbé dans la cellule en échange de protons (H^+), ce qui entraîne la sécrétion de H^+ dans la lumière des tubules et joue un rôle important dans l'équilibre acido-basique.

La résorption du bicarbonate se fait indirectement par la sécrétion de protons. Dans la lumière du tubule, H^+ réagit avec HCO_3- pour former de l'acide carbonique (H_2CO_3), qui est scindé en eau et en dioxyde de carbone (CO_2) par l'anhydrase carbonique luminale. Le CO_2 diffuse dans la cellule tubulaire, où il est à nouveau hydraté en bicarbonate, qui est ensuite libéré dans le sang. Au cours du tubule proximal, le potentiel transépithélial se modifie. Au début de la phase proximale, la réabsorption du sodium et d'autres cations entraîne un potentiel négatif pour la lumière, qui favorise la réabsorption paracellulaire des ions chlorure. En proximal tardif, ce potentiel s'inverse et devient luminal positif, favorisant la réabsorption paracellulaire de cations tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Outre la réabsorption, le tubule proximal joue un rôle crucial dans la sécrétion de substances endogènes et exogènes. Il s'agit notamment d'anions organiques tels que les sels biliaires, l'oxalate et certains médicaments, qui sont sécrétés dans la lumière du tubule via des transporteurs spécifiques. De même, des cations organiques tels que la créatinine, la dopamine et divers produits pharmaceutiques sont sécrétés. Les liquides et les substances dissoutes réabsorbées dans le tubule proximal retournent dans la circulation systémique via les capillaires péritubulaires. Ce processus est influencé par la pression hydrostatique et

CC BY NC

colloïdo-osmotique dans les capillaires et l'interstitium, ainsi que par la perméabilité des capillaires. La pression hydrostatique dans les capillaires péritubulaires est d'environ 10 mmHg, tandis que la pression dans l'interstitium est plus élevée. Parallèlement, la concentration accrue de protéines dans les capillaires entraîne une pression colloïdo-osmotique élevée, ce qui favorise l'afflux de liquide de l'interstitium vers les capillaires.

En résumé, le tubule proximal est une section hautement spécialisée du néphron qui modifie la composition de l'urine par des mécanismes de transport complexes et contribue de manière décisive à l'homéostasie de l'organisme.

(Espace pour des notes et des croquis)

2nc-wiki.ch

1) Parmi les affirmations suivantes, laquelle est déductible du texte ci-dessus ?

(A) Le tubule proximal est exclusivement responsable de la sécrétion de substances.

(B) Les cellules épithéliales du tubule proximal possèdent une bordure en brosse de microvillis sur leur surface basolatérale.

(C) Environ 65 % de l'eau et du sodium filtrés sont réabsorbés dans le tubule proximal.

(D) La Na^+/K^+-ATPase transporte trois ions potassium hors de la cellule et deux ions sodium à l'intérieur.

(E) Le tubule proximal est constitué de la pars convoluta et de la pars recta, toutes deux situées dans le labyrinthe cortical du rein.

2) Selon le texte, laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas être** déduite ?

(A) La réabsorption du bicarbonate dans le tubule proximal se fait indirectement par la sécrétion de protons.

(B) La réabsorption paracellulaire des ions chlorure est favorisée par un potentiel transépithélial à lumière positive dans le tubule proximal précoce.

(C) Les jonctions serrées entre les cellules épithéliales du tubule proximal permettent le transport paracellulaire de l'eau et des substances dissoutes.

(D) La Na^+/K^+-ATPase se trouve sur le côté basolatéral des cellules tubulaires.

(E) Le tubule proximal joue un rôle dans la sécrétion d'anions organiques tels que les sels biliaires et certains médicaments.

3) Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes concernant le tubule proximal peut-on déduire ?

I. Il est divisé en deux sections principales : Pars convoluta et Pars recta.

II. Les cellules épithéliales possèdent de nombreuses mitochondries qui couvrent les besoins énergétiques élevés.

III. Il réabsorbe environ 85 % du bicarbonate filtré.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(D) Toutes les affirmations sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

4) Quelle affirmation concernant les mécanismes de transport dans le tubule proximal est correcte ?

(A) La Na^+/K^+-ATPase transporte les ions sodium dans la cellule et les ions potassium hors de la cellule.

(B) Les symporteurs transportent le sodium dans la cellule en même temps que le glucose, les acides aminés ou le phosphate.

(C) Les antiporteurs transportent le sodium et les protons dans la même direction à travers la membrane cellulaire.

(D) La réabsorption du bicarbonate se fait directement par le transport de HCO_3- dans la cellule.

(E) La réabsorption paracellulaire de cations tels que le sodium et le potassium est favorisée par un potentiel transépithélial lumen-négatif dans le tubule proximal tardif.

5) Quelle affirmation concernant la sécrétion dans le tubule proximal est correcte ?

(A) Seules des substances endogènes telles que la créatinine et la dopamine sont sécrétées.

(B) Les anions et cations organiques sont libérés dans la lumière des tubules via des transporteurs spécifiques.

(C) La sécrétion de protons ne joue aucun rôle dans l'équilibre acido-basique.

(D) La sécrétion de médicaments se fait indépendamment de mécanismes de transport spécifiques.

(E) La sécrétion de substances dans le tubule proximal est négligeable.

6) Laquelle des affirmations suivantes concernant le transport de liquide dans le tubule proximal est vraie ?

(A) La pression hydrostatique dans les capillaires péritubulaires est d'environ 30 mmHg.

(B) Une pression colloïdosmotique élevée dans les capillaires favorise l'afflux de liquide depuis l'interstitium.

(C) Le liquide résorbé retourne dans la circulation systémique via la vasa recta.

(D) La perméabilité des capillaires n'a pas d'influence sur la résorption.

(E) La pression hydrostatique dans l'interstitium est plus faible que dans les capillaires péritubulaires.

CC BY NC

Texte relatif aux questions 7 - 12

Le métabolisme du fer comprend l'absorption, la distribution, le stockage et l'excrétion du fer dans le corps humain et garantit le maintien d'un équilibre optimal en fer. Le fer est un oligo-élément essentiel qui est indispensable à de nombreuses fonctions biologiques. En tant que composant central de l'hémoglobine et de la myoglobine, il permet le transport et le stockage de l'oxygène dans le sang et dans les muscles. De plus, le fer est impliqué dans plusieurs enzymes et protéines, notamment dans les clusters fer-soufre, qui sont essentiels au transport d'électrons mitochondriaux et donc à la production d'énergie cellulaire. Un bon équilibre en fer est donc essentiel pour le métabolisme énergétique et la santé en général. La teneur totale en fer du corps humain est d'environ 3,5 à 5 grammes, les femmes ayant tendance à présenter des valeurs plus faibles que les hommes. Environ 70 % du fer corporel est lié à l'hémoglobine des érythrocytes et joue un rôle clé dans le transport de l'oxygène. Environ 10 % se trouve dans la myoglobine et les enzymes contenant du fer, qui sont responsables du stockage de l'oxygène dans les muscles et de divers processus métaboliques. Environ 20 % du fer est stocké sous forme de ferritine, principalement dans le foie, et sert de réserve en cas de besoin accru. Seule une très petite partie, environ 0,2 %, circule dans le sang, liée à la transferrine, une protéine de transport. Cette proportion est déterminante pour le transport du fer vers différents tissus et peut être déterminée en mesurant le taux de fer sérique. L'absorption et la libération quotidiennes de fer par l'organisme sont soigneusement équilibrées. Bien que le corps ait besoin d'environ 25 milligrammes de fer par jour pour l'érythropoïèse, la majeure partie de ces besoins est couverte par le recyclage du fer provenant des globules rouges dégradés. Seuls environ 1 à 2 milligrammes sont perdus chaque jour par des processus naturels tels que la desquamation de la peau, la chute des cheveux et les petits saignements, et doivent être remplacés par l'alimentation. L'absorption du fer se fait principalement dans le duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Le fer y est absorbé sous deux formes : sous forme de fer divalent (Fe^{2+}) via le transporteur DMT1 et sous forme de fer héminique via le transporteur HCP1. Une fois absorbé par les entérocytes, le fer est soit stocké, soit libéré dans le sang via la protéine ferroportine, où il se lie à la transferrine et est transporté vers différents tissus. La régulation du métabolisme du fer se fait en premier lieu par l'hormone hepcidine, produite par le foie. Lorsque la concentration de fer dans l'organisme est élevée, la production d'hepcidine augmente, ce qui inhibe l'activité de la ferroportine et réduit ainsi la libération de fer dans le sang. Inversement, une carence en fer entraîne une diminution de la production d'hepcidine, ce qui permet de libérer davantage de fer dans le sang. Au niveau cellulaire, l'absorption du fer est régulée par l'expression des récepteurs de la transferrine. Les cellules ayant un besoin élevé en fer augmentent le nombre de ces récepteurs afin d'absorber davantage de fer lié à la transferrine. Après l'endocytose du complexe transferrine-récepteur, le fer est libéré et utilisé pour les fonctions cellulaires. Un déséquilibre du métabolisme du fer peut entraîner différents problèmes de santé. Une carence en fer, souvent causée par un apport insuffisant, des besoins accrus ou des pertes de sang chroniques, peut entraîner une anémie qui se manifeste par des symptômes tels que la fatigue, la pâleur et une diminution des performances. Inversement, une absorption ou un stockage excessif de fer, comme dans l'hémochromatose héréditaire, peut entraîner une surcharge en fer et des lésions d'organes tels que le foie, le cœur et le pancréas. Il est donc essentiel de réguler soigneusement le métabolisme du fer pour rester en bonne santé.

5nc-wiki.ch

(Espace pour les notes et les croquis)

7) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) Le corps humain peut absorber le fer exclusivement sous forme trivalente (Fe^{3+}).

(B) Le fer héminique est absorbé dans le duodénum via le transporteur DMT1.

(C) L'hormone hepcidine régule l'absorption du fer en se liant à la ferroportine et en favorisant sa dégradation.

(D) Environ 50% du fer du corps est stocké dans l'hémoglobine.

(E) Le fer libre dans le corps est sans danger et n'est pas stocké.

6nc-wiki.ch

8) Laquelle des affirmations suivantes **ne peut-on pas** déduire du texte ?

(A) L'absorption du fer se fait principalement dans le duodénum.

(B) La transferrine transporte le fer dans le sang vers différents tissus.

(C) L'absorption et la libération quotidiennes de fer par l'organisme sont soigneusement équilibrées.

(D) Une grande partie des besoins quotidiens en fer est couverte par l'absorption de fer alimentaire.

(E) Le fer est un oligo-élément essentiel pour le corps humain.

9) Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

I. Environ 70% du fer corporel est lié à l'hémoglobine des érythrocytes.

II. Environ 20% du fer est stocké sous forme de ferritine, principalement dans le foie.

III. Seuls 0,2% du fer corporel circulent dans le sang, liés à la transferrine.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations n'est déductible.

10) Quelle affirmation concernant l'absorption du fer dans l'intestin est correcte ?

(A) Le fer est exclusivement absorbé dans le jéjunum.

(B) L'absorption du fer se fait indépendamment des besoins en fer de l'organisme.

(C) Le fer héminique est absorbé dans les entérocytes via le transporteur HCP1.

(D) Le fer trivalent (Fe^{3+}) peut être absorbé directement sans transformation.

(E) L'absorption du fer n'est pas influencée par le taux d'hepcidine.

CC BY NC

11) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) L'hepcidine augmente la libération de fer dans le sang en activant la ferroportine.

(B) En cas de carence en fer, la production d'hepcidine par le foie est réduite.

(C) Les récepteurs de transferrine à la surface des cellules n'absorbent pas le fer.

(D) La ferritine ne transporte pas le fer dans le sang vers les tissus.

(E) L'absorption intestinale du fer n'est pas influencée par le statut en fer de l'organisme.

12) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) Une consommation excessive de fer n'a pas d'effet négatif sur l'organisme.

(B) L'hémochromatose héréditaire est due à une carence en fer.

(C) Un déséquilibre du métabolisme du fer n'a aucun effet sur le métabolisme énergétique.

(D) La surcharge en fer concerne exclusivement les reins.

(E) Une carence en fer peut entraîner une anémie, qui se traduit par des symptômes tels que la fatigue et la pâleur.

8nc-wiki.ch

Texte relatif aux questions 13 - 18

Les fonctions reproductives sont coordonnées dans le cerveau. La libération pulsatile de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) par les cellules nerveuses de l'hypothalamus sert de signal d'initiation. De l'hypothalamus, la GnRH parvient aux cellules gonadotropes du lobe antérieur de l'hypophyse. Cela y déclenche la libération, également pulsatile, des gonadotrophines. Les gonadotrophines sont des hormones glandotropes qui agissent sur les gonades. L'hormone folliculo-stimulante (FSH) et l'hormone lutéinisante (LH) font partie des gonadotrophines. La fréquence des pulsations de GnRH détermine laquelle des deux hormones est sécrétée par l'hypophyse.

La structure de l'impulsion est générée dans un réseau neuronal situé dans l'hypothalamus, qui traite également les signaux de rétroaction provenant des organes reproducteurs. Les neurones à kisspeptine jouent un rôle particulièrement important dans ce processus.

Chaque ovule en développement est emballé dans ce que l'on appelle un follicule. Avant la puberté, les follicules se développent indépendamment des gonadotrophines, après la puberté, le cycle mensuel détermine la maturation des follicules. La libération de FSH par l'hypophyse lance le processus de maturation d'une cohorte de follicules. Cette partie du cycle est appelée phase folliculaire.

A l'intérieur des follicules se trouvent des cellules de la granulosa et dans les couches extérieures des cellules de la thèque. Les cellules de la thèque produisent d'abord de la testostérone, qui est ensuite transformée en œstrogène par voie enzymatique dans les cellules de la granulosa. Cette transformation s'effectue grâce au complexe enzymatique aromatase. L'expression de l'aromatase dans les cellules de la granulosa est contrôlée par la FSH.

Les follicules en croissance commencent donc à sécréter de l'œstrogène et de l'inhibine, stimulés par la FSH. Sous l'effet des œstrogènes, une couche de muqueuse (endomètre) commence à se former dans l'utérus, dans laquelle l'ovule peut s'implanter après la fécondation. Ce processus s'appelle la décidualisation. L'inhibine, quant à elle, est une hormone de rétroaction négative qui inhibe la sécrétion ultérieure de FSH.

La chute de la FSH sélectionne un follicule dominant de la cohorte, tandis que les autres follicules subissent l'atrésie. Le follicule dominant forme des récepteurs LH et poursuit le processus de maturation sous l'influence de la LH.

Peu avant l'ovulation, l'hypophyse sécrète encore une fois davantage de FSH et de LH. Le jour de l'ovulation, environ deux semaines après le début du processus de maturation, l'arrêt méiotique de l'ovule est levé. Sous l'influence de la LH, les cellules de la granulosa se modifient et ne délivrent plus d'AMPc à l'ovule. Lorsque l'AMPc diminue dans l'ovule, la molécule de signalisation MPF est activée, ce qui lève l'arrêt méiotique. La contraction des myofibroblastes, cellules situées dans la couche la plus externe du follicule, expulse l'ovule hors du follicule. En même temps, les fimbriae (extensions en forme de franges) se placent à l'extrémité de la trompe de Fallope près de l'ovaire et capturent l'ovule.

Le follicule vide se développe en corps lutéal et produit de la progestérone. Celle-ci stimule la poursuite de la formation de l'endomètre (couche de muqueuse) dans l'utérus. Si l'ovule est fécondé, le corps jaune, stimulé par l'hormone de grossesse hCG, donne naissance au corps graviditatis, qui produit de grandes quantités de progestérone et d'œstrogènes pour maintenir l'endomètre.

9nc-wiki.ch

Toutefois, en l'absence de fécondation, le corps jaune régresse en corps albicans au bout d'environ deux semaines. En raison de l'absence de progestérone, l'endomètre se dégrade et doit être expulsé par les saignements menstruels.

La prise d'hormones ou d'antagonistes hormonaux peut être utilisée à des fins de contraception ou d'avortement médicamenteux. La « pilule contraceptive » est composée de progestérones synthétiques. Grâce au taux constamment élevé de progestérone, la « pilule contraceptive » supprime l'ovulation. La « pilule du lendemain » suit le même principe, mais à un dosage plus élevé. En revanche, la « pilule abortive » (mifépristone) contient un antagoniste de la progestérone, ce qui bloque l'action de la progestérone.

(Espace pour les notes et les croquis)

‘

13) Laquelle affirmations suivantes peut-on déduire du texte ?

(A) FH, LH et GnRH sont des gonadotrophines.

(B) Les gonadotrophines n'agissent que sur les organes sexuels féminins.

(C) Les hormones libérées par les gonades sont appelées gonadotrophines.

(D) Les gonadotrophines ne sont pas nécessaires à la maturation totale du follicule.

(E) Les gonadotrophines sont sécrétées par l'hypophyse.

CC BY NC

14) Laquelle des affirmations suivantes ne **peut-on pas** déduire du texte ?

(A) L'ovulation a lieu environ deux semaines après le début de la phase folliculaire.

(B) L'arrêt méiotique est directement levé par la chute de l'AMPc.

(C) Le taux de FSH augmente à nouveau avant l'ovulation.

(D) Les myofibroblastes expulsent activement l'ovule du follicule

(E) Le taux de progestérone augmente après l'ovulation.

15) Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut-on déduire ?

I. La décidualisation de l'endomètre est essentielle pour une grossesse.

II. Les saignements menstruels servent à éliminer l'endomètre.

III. L'analyse des taux hormonaux permet de déterminer le moment de l'ovulation.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

16) Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut-on déduire ?

I. La fréquence des pulsations de la sécrétion de gonadotrophines est directement contrôlée par les neurones à kisspeptine.

II. La FSH provoque une modification de l'expression des gènes dans les cellules de la granulosa.

III. Les cellules de la granulosa libèrent de l'AMPc dans l'ovule avant l'ovulation.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

17) Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut ou peuvent être déduite(s) ?

I. La prise de mifépristone entraîne la régression de l'endomètre.

II. La pilule du lendemain n'offre une protection fiable que si elle est prise avant l'ovulation.

III. La prise de la « pilule abortive » empêche l'ovulation.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

18) D'après le texte, laquelle des affirmations concernant les œstrogènes est correcte ?

(A) La sécrétion d'œstrogènes est inhibée par l'inhibine.

(B) L'hormone aromatase est nécessaire à la transformation de la testostérone en œstrogène.

(C) L'œstrogène est libéré par le corpus graviditatis.

(D) L'œstrogène est libéré par les cellules de la thèque des follicules en cours de maturation.

(E) Le taux d'œstrogènes est bas juste avant l'ovulation.

CC BY NC

Solutions

1) C
2) B
3) B
4) B
5) B
6) B

7) C
8) D
9) D
10) C
11) B
12) E

13) E
14) B
15) A
16) D
17) B
18) C

CC BY NC